Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

FIȘĂ TEHNICĂ
TEVI APA POTABILA PE100RC

1. Domeniu de utilizare

Țevile din PE100RC VALWater se folosesc la realizarea rețelelor subterane de alimentare cu apă sub presiune, pozate prin procedee neconvenționale:
– foraj dirijat,
– microtunelare,
– brazdare,
– în șant fără înglobare nisip, pentru umplutura se va folosi solul excavat dacă acesta este compactabil,
– reabilitarea conductelor vechi prin căptușire sau prin spargerea și înlocuirea rețelei existente.

2. Caracteristici tehnice

Țevile pozate prin metode neconvenționale trebuie să fie capabile să suporte deteriorări ușoare ale suprafeței provocate de zgârieri și sarcini punctuale, astfel încât acestea să nu ducă la fisurarea țevii.

Factorii de risc care intervin în cazul pozării neconvenționale sunt:
– *sarcinile punctuale sau liniare*
  În lipsa înglobării țevii în nisip, timp îndelungat se exercită pe suprafața exterioară a țevii sarcini punctuale sau liniare (generate de pietre) care se vor adăuga la sarcinile prevăzute în utilizare (presiunea internă a apei, sarcinile din sol sau din trafic) și care vor provoca distrugerea țevii.
  De aceea, pentru a nu se scurta durata de utilizare, este necesară alegerea unui material cu rezistență ridicată la propagarea fisurii sub sarcină.
– *zgârierea și crestăturile din peretele țevii*
  Prin zgâriere sau crestare se reduce grosimea peretelui (sunt acceptate zgârieturi de maxim 10% din grosimea peretelui țevii), crește valoarea efortului tangențial la care este supus materialul, având ca rezultat reducerea duratei de utilizare.

Pozarea țevii prin metode neconvenționale impune cerințe mai dure pe care trebuie să le îndeplinească țeava. Țevile din polietilenă de înaltă densitate de tip PE100RC (resist to crack: rezistent la fisurare) sunt fabricate dintr-un material care prezintă rezistență ridicată la propagarea fisurii sub sarcină.

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Caracteristici material PE100RC

Proprietate	Metoda	UM	Cerințe conform EN /ISO/ PAS1075	Valoare de referință (*)
Densitate (23°)	EN ISO 1183	kg/m³	≥945	959
Indice de fluiditate MFR	EN ISO 1133 5kgf/190°C	g/10 min	0,2.....1,4	
Conţinut de negru de fum	SR ISO 6964, ASTM D 1603	%	2%....2,5%	2%....2,5%
Dispersie negru de fum	ISO 18553	grad	≤ 3	≤ 3
Efort la limita de curgere*	ISO 527-2	MPa		24
Deformare la limita de curgere*	ISO 527-2	%		9
Modul tracţiune (23 °C)*	ISO 527-2	MPa		cca 1000÷1100
Clasificare MRS	ISO 12162	MPa	10	10
Rezistenţa la fisurare	FNCT, 80°C, 4MPa 2% Arkopal N100	h	≥ 8760	≥ 8760
Timpul de inducere a oxidării (OIT)	ISO 10837, ISO 11357-6, EN 728	min	≥20	≥20
Temperatura de deformare sub sarcină (0,45 MPa)*	ISO 75-2	°C		72
Punct de topire (DSC)*	DIN 53765	°C		124÷128
Coeficient mediu de dilatare liniară termică*	ASTM D696	K^{-1}		$1,8÷2,0 \times 10^{-4}$
Conductivitate termică*	DIN 52612	W/mK		0,38

* Valori caracteristice/orientative.

Caracteristici Ţevi PE100RC

Proprietate	UM	Metoda de încercare	Valoare de referinţă
Aspect şi culoare	-	SR EN12201-2, SR ISO4427-2	inspectate fără echipamente de mărire, suprafeţele interioare şi exterioare ale tuburilor sunt netede, curate şi fără bavuri, pori şi alte defecte de suprafaţă. Ţevile sunt de culoare neagră[1)].
Dimensiuni şi toleranţe	mm	SR EN 12201-2, SR ISO 4427-2, SR ISO 11922	dimensiuni şi toleranţe (diametru exterior, grosime, ovalitate) corespund valorilor prevazute în standard

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Proprietate	UM	Metoda de încercare	Valoare de referinţă
Rezistenţa hidrostatică PE100	h	EN ISO 1167-1, EN ISO 1167-2	≥100 ore la temperatura 20°C, 12,0 MPa ≥165 ore la temperatura 80°C, 5,4 MPa ≥1000 ore la temperatura 80°C, 5,0 MPa
Indice de fluiditate MFR		EN ISO 1133 5kgf/190C	0,2.....1,4 g/10 min dupa prelucrare se admite o deviere de ±20% din valoarea corespunzătoare materiei prime din care s-a produs
Alungirea la rupere	%	SR EN ISO 6259-1, ISO 6259-3	≥450%
Contracţie longitudinală la cald	%	SR EN ISO 2505	≤3 %

[1)]*La cerere, în urma semnării unui Proces verbal de convenire, ţeava din PE100RC poate fi de culoare albastră.*

Marcajul ţevilor conţine:

- numele producătorului: VALROM
- brand: VALWater
- Made in Romania
- D ext. x e (diametrul ext. x grosimea peretelui)
- APA POTABILA, W
- presiunea nominală: ex PN 16
- SDR ţeavă: ex SDR 11
- standardul de referinţă: EN12201
- material: PE 100RC
- lotul: format din 4 cifre, primele 2 cifre reprezintă ultimele două cifre ale anului de fabricaţie iar următoarele 2 cifre reprezintă numărul de ordine al lotului, LOT 2504
- data: ziua luna an : 21.05.2025

➢ Condiţii de utilizare

Presiunea de utilizare PN este calculată în conformitate cu SR ISO4427/SR EN 12201, pentru o temperatură de utilizare de 20°C, tensiunea de proiectare PE100 σ=8,0MPa.

Definirea materialului şi a tensiunii de proiectare

Denumire	Rezistenţa minimă cerută (MRS)MPa	Tensiune de proiectare σ(HDS)MPa
PE 100	10,0	8,0

unde:

MRS (Minimum Required Strength) este rezistenţa minimă necesară extrasă după EN12201:1 de la curbele de regresie la 20°C, în MPa

σ = tensiune hidrostatică de proiectare la 20°C pentru utilizare preconizată, în MPa

C= coeficient supraunitar de proiectare, conform EN 12201 valoarea minimă este C =1,25.

Valoarea coeficientului de proiectare C se stabileşte in functie de condiţiile de utilizare şi de pozare a ţevii.

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

$$\sigma_s = \frac{MRS}{C} \qquad PN = \frac{20\sigma s}{SDR - 1}$$

În situaţia pozării conductei prin metoda burstlining se va ţine cont de reducerea semnificativă a presiunii de utilizare a ţevii, astfel:

SDR	17	13,6	11	9	7,4
PN [bar]	3,2	4	5	6,3	8

Presiunea de utilizare PN variază invers proporţional cu temperatura apei.
Valoarea maximă pentru presiune corespunde la temperaturi mai mici sau egale cu 20° şi pentru valoarea minimă a coeficientului de proiectare, C=1,25.

Conform SR EN 12201:

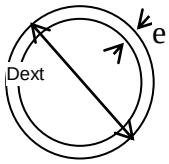
Temperatura pentru C=1,25	Coeficient de reducere a presiunii
≤ 20°	1,00
30°	0,85
40°	0,73

Materia primă din care sunt fabricate ţevile PE100RC este certificată în conformitate cu PAS1075. PAS1075 a fost o specificaţie tehnică publică, care a servit ca supliment la standardele existente şi se aplică în special ţevilor din polietilenă destinate pozării prin metode neconvenţionale. EN 12201 a fost revizuit şi actualizat cu introducerea materialul de de tip PE 100-RC cu rezistenţă la propagarea lentă a fisurilor şi cu noi metode de testare pentru materialele PE 100-RC. În EN 12201-1:2024, Anexa C, sunt specificate performanţa acestui tip de material şi oferă informaţii suplimentare pentru tehnicile de instalare neconvenţionale.

- Toleranţa la grosimea de perete minimă permisă în orice punct corespunzătoare grosimii de perete nominală este conform EN 12201/ ISO 4427.
- Grosimea nominală a peretelui cu care se fabrică ţeava este conform EN 12201/ ISO 4427 şi corespunde presiunii nominale şi tensiunilor de proiectare calculate.
- Ovalitatea (abaterea de la circularitate) se determină după extrudare şi este conform ISO 11922-1 gradul N pentru diametre ≤630mm. Ovalitatea se calculează prin diferenţa între diametrul exterior maxim măsurat şi diametrul exterior minim masurat pe aceeaşi secţiune transversală a ţevii
- În general, ţevile cu SDR<21 pina la diametrul 125mm se livrează în colaci şi pentru diametre mai mari sau egale cu 125mm în bare de 6, 12 sau 13 metri.
- Ţevile cu SDR 21 se livrează în colaci pentru diametru mai mic sau egal cu 75mm şi în bare de 6, 12 sau 13 metri pentru diametre mai mari de 75 mm.
- Tevile cu SDR>21 se livrează la bare cu lungime de 6, 12 sau 13 metri.

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

DIMENSIUNI - PRESIUNI NOMINALE – GREUTĂȚI



SDR7,4, PN25, C=1,25, 20°C

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28250900100	*	90	12,3	2,987	Colac 100 m	1
28251100013	*	110	15,1	4,474	Bara 13 m	48
28251250013	*	125	17,1	5,760	Bara 13 m	26
28251400013	*	140	19,2	7,240	Bara 13 m	23
28251600013	*	160	21,9	9,441	Bara 13 m	20
28251800013	*	180	24,6	11,934	Bara 13 m	17
28252000013	*	200	27,4	14,764	Bara 13 m	17
28252250013	*	225	30,8	18,671	Bara 13 m	14
28252500013	*	250	34,2	23,039	Bara 13 m	9
28252800013	*	280	38,3	28,898	Bara 13 m	8

**Produse pe bază de comandă*

SDR9, PN20, C=1,25, 20°C

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28200630100	*	63	7,1	1,239	Colac 100 m	1
28200900100	*	90	10,1	2,520	Colac 100 m	1
28201100013	*	110	12,3	3,752	Bara 13 m	48
28201100100	*	110	12,3	3,752	Colac 100 m	1
28201250013	*	125	14,0	4,851	Bara 13 m	26
28201400013	*	140	15,7	6,092	Bara 13 m	23
28201600013	*	160	17,9	7,940	Bara 13 m	20
28202000013	*	200	22,4	12,419	Bara 13 m	17
28202250013	*	225	25,2	15,718	Bara 13 m	14
28202500013	*	250	27,9	19,343	Bara 13 m	9
28205600013	*	560	62,5	97,059	Bara 13 m	2
28206300013	*	630	70,3	122,822	Bara 13 m	2

**Produse pe bază de comandă*

SDR11, PN16, C=1,25, 20°C

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28160200200	*	20	2,0	0,113	Colac 200 m	10
28160250200	*	25	2,3	0,163	Colac 200 m	9
28160320100	*	32	3,0	0,272	Colac 100 m	8
28160320120	*	32	3,0	0,272	Colac 120 m	8
28160320150	*	32	3	0,272	Colac 150 m	
28160320200	*	32	3,0	0,272	Colac 200 m	7
28160400100	*	40	3,7	0,420	Colac 100 m	9

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28160400006	*	40	3,7	0,420	Bara 6 m	
28160500100	*	50	4,6	0,652	Colac 100 m	8
28160500200	*	50	4,6	0,652	Colac 200 m	4
28160630100	*	63	5,8	1,036	Colac 100 m	1
28160750100	*	75	6,8	1,448	Colac 100 m	1
28160750013	*	75	6,8	1,448	Bara 13 m	104
28160750006	*	75	6,8	1,448	Bara 6 m	104
28160900013	*	90	8,2	2,094	Bara 13 m	63
28160900100	*	90	8,2	2,094	Colac 100 m	1
28160900006	*	90	8,2	2,094	Bara 6 m	63
28161100100	*	110	10,0	3,122	Colac 100 m	1
28161100013	*	110	10,0	3,122	Bara 13 m	48
28161100006	*	110	10,0	3,122	Bara 6 m	48
28161250100	*	125	11,4	4,043	Colac 100 m	
28161250013	*	125	11,4	4,043	Bara 13 m	26
28161250006	*	125	11,4	4,043	Bara 6 m	26
28161400013	*	140	12,7	5,047	Bara 13 m	23
28161400006	*	140	12,7	5,047	Bara 6 m	23
28161600013	*	160	14,6	6,627	Bara 13 m	20
28161600012	*	160	14,6	6,627	Bara 12 m	20
28161600006	*	160	14,6	6,627	Bara 6 m	20
28161800013	*	180	16,4	8,376	Bara 13 m	17
28162000013	*	200	18,2	10,329	Bara 13 m	17
28162000012	*	200	18,2	10,329	Bara 12 m	17
28162250013	*	225	20,5	13,087	Bara 13 m	14
28162500013	*	250	22,7	16,108	Bara 13 m	9
28162800013	*	280	25,4	20,188	Bara 13 m	8
28163150013	*	315	28,6	25,570	Bara 13 m	7
28163550013	*	355	32,2	32,447	Bara 13 m	4
28164000013	*	400	36,3	41,212	Bara 13 m	4
28164500013	*	450	40,9	52,232	Bara 13 m	2
28165000013	*	500	45,4	64,427	Bara 13 m	2
28165600013	*	560	50,8	80,748	Bara 13 m	2
28166300013	*	630	57,2	102,278	Bara 13 m	2
28166300012	*	630	57,2	102,278	Bara 12 m	2
28166300006	*	630	57,2	102,278	Bara 6 m	2
28167100013	*	710	64,5	129,963	Bara 13 m	2
28167100012	*	710	64,5	129,963	Bara 12 m	2
28167100006	*	710	64,5	129,963	Bara 6 m	2
28168000013	*	800	72,6	164,844	Bara 13 m	1
28168000012	*	800	72,6	164,844	Bara 12 m	1
28168000006	*	800	72,6	164,844	Bara 6 m	1
28169000013	*	900	81,7	208,688	Bara 13 m	1

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28169000012	*	900	81,7	208,688	Bara 12 m	1
28169000006	*	900	81,7	208,688	Bara 6 m	1
28169100013	*	1000	90,8	257,697	Bara 13 m	1
28169100012	*	1000	90,8	257,697	Bara 12 m	1
28169100006	*	1000	90,8	257,697	Bara 6 m	1

**Produse pe bază de comandă*

SDR13,6, PN12,5, C=1,25, 20°C

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28121100013	*	110	8,1	2,577	Bara 13 m	48
28121100100	*	110	8,1	2,577	Colac 100 m	1
28121250013	*	125	9,2	3,326	Bara 13 m	26
28121400013	*	140	10,3	4,171	Bara 13 m	23
28127100013	*	710	52,2	107,184	Bara 13 m	2
28128000013	*	800	58,8	136,043	Bara 13 m	1
28129000013	*	900	66,1	172,299	Bara 13 m	1
28129100013	*	1000	73,4	*212,301*	Bara 13 m	1
28129120013	*	1200	88,2	306,097	Bara 13 m	1

**Produse pe bază de comandă*

SDR17, PN10, C=1,25, 20°C

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28100200200	*	20	2	0,113	Colac 200 m	10
28100200050	*	20	2	0,113	Colac 50 m	
28100250200		25	2	0,144	Colac 200 m	9
28100250050	*	25	2	0,144	Colac 50 m	
28100320200	*	32	2	0,188	Colac 200 m	7
28100320050	*	32	2	0,188	Colac 50 m	
28100400100	*	40	2,4	0,282	Colac 100 m	9
28100400050	*	40	2,4	0,282	Colac 50 m	
28100500100	*	50	3	0,441	Colac 100 m	8
28100500050	*	50	3	0,441	Colac 50 m	
28100630100		63	3,8	0,703	Colac 100 m	1
28100630050	*	63	3,8	0,703	Colac 100 m	1
28100750100	*	75	4,5	0,991	Colac 100 m	1
28100750050	*	75	4,5	0,991	Colac 500 m	1
28100750013	*	75	4,5	0,991	Bara 13 m	104
28100750012	*	75	4,5	0,991	Bara 12 m	104
28100750006	*	75	4,5	0,991	Bara 6 m	104

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28100900100		90	5,4	1,427	Colac 100 m	1
28100900050	*	90	5,4	1,427	Colac 50 m	
28100900013	*	90	5,4	1,427	Bara 13 m	63
28100900012	*	90	5,4	1,427	Bara 12 m	63
28100900006	*	90	5,4	1,427	Bara 6 m	
28101100100		110	6,6	2,131	Colac 100 m	1
28101100050	*	110	6,6	2,131	Colac 50m	1
28101100013		110	6,6	2,131	Bara 13 m	48
28101100012	*	110	6,6	2,131	Bara 12 m	48
28101100006	*	110	6,6	2,131	Bara 6 m	48
28101250100	*	125	7,4	2,717	Colac 100 m	1
28101250013	*	125	7,4	2,717	Bara 13 m	26
28101250012	*	125	7,4	2,717	Bara 12 m	26
28101250006	*	125	7,4	2,717	Bara 6 m	26
28101400013	*	140	8,3	3,413	Bara 13 m	23
28101400012	*	140	8,3	3,413	Bara 12 m	23
28101400006	*	140	8,3	3,413	Bara 6 m	23
28101600013		160	9,5	4,464	Bara 13 m	20
28101600012	*	160	9,5	4,464	Bara 12 m	20
28101600006	*	160	9,5	4,464	Bara 6 m	20
28101800013	*	180	10,7	5,655	Bara 13 m	17
28101800012	*	180	10,7	5,655	Bara 12 m	17
28101800006	*	180	10,7	5,655	Bara 6 m	17
28102000013	*	200	11,9	6,988	Bara 13 m	17
28102000012	*	200	11,9	6,988	Bara 12 m	17
28102000006	*	200	11,9	6,988	Bara 6 m	17
28102250013	*	225	13,4	8,851	Bara 13 m	14
28102250012	*	225	13,4	8,851	Bara 12 m	14
28102250006	*	225	13,4	8,851	Bara 6 m	14
28102500013	*	250	14,8	10,866	Bara 13 m	9
28102500012	*	250	14,8	10,866	Bara 12 m	9
28102500006	*	250	14,8	10,866	Bara 6 m	9
28102800013	*	280	16,6	13,65	Bara 13 m	8
28102800012	*	280	16,6	13,65	Bara 12 m	8
28102800006	*	280	16,6	13,65	Bara 6m	8
28103150013	*	315	18,7	17,297	Bara 13 m	7

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28103150012	*	315	18,7	17,297	Bara 12 m	7
28103550013	*	355	21,1	21,993	Bara 13 m	4
28103550012	*	355	21,1	21,993	Bara 12 m	4
28103550006	*	355	21,1	21,993	Bara 6 m	4
28104000013	*	400	23,7	27,84	Bara 13 m	4
28104000012	*	400	23,7	27,84	Bara 12 m	4
28104500013	*	450	26,7	35,281	Bara 13 m	2
28105000013	*	500	29,7	43,603	Bara 13 m	2
28105600013	*	560	33,2	54,597	Bara 13 m	2
28106300013	*	630	37,4	69,185	Bara 13 m	2
28106300012	*	630	37,4	69,185	Bara 12 m	2
28106300006	*	630	37,4	69,185	Bara 6 m	2
28107100013	*	710	42,1	87,773	Bara 13 m	2
28107100012	*	710	42,1	87,773	Bara 12 m	2
28107100006	*	710	42,1	87,773	Bara 6 m	2
28108000013	*	800	47,4	111,354	Bara 13 m	1
28108000012	*	800	47,4	111,354	Bara 12 m	1
28108000006	*	800	47,4	111,354	Bara 6 m	1
28109000013	*	900	53,3	140,871	Bara 13 m	1
28109000012	*	900	53,3	140,871	Bara 12 m	1
28109000006	*	900	53,3	140,871	Bara 6 m	1
28109100013	*	1000	59,3	174,128	Bara 13 m	1
28109100012	*	1000	59,3	174,128	Bara 12 m	1
28109100006	*	1000	59,3	174,128	Bara 6 m	1
28109120013	*	1200	71,1	250,547	Bara 13 m	1
28109120012	*	1200	71,1	250,547	Bara 12 m	1
28109120006	*	1200	71,1	250,547	Bara 6 m	1

**Produse pe bază de comandă*

SDR 21, PN8, c=1,25, 20°C

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28081250013	*	125	6,0	2,229	Bara 13 m	26
28081400013	*	140	6,7	2,788	Bara 13 m	23
28081600013	*	160	7,7	3,661	Bara 13 m	20
28081800013	*	180	8,6	4,602	Bara 13 m	17
28082000013	*	200	9,6	5,706	Bara 13 m	17
28082250013	*	225	10,8	7,222	Bara 13 m	14
28082500013	*	250	11,9	8,845	Bara 13 m	9

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28082800013	*	280	13,4	11,152	Bara 13 m	8
28083150013	*	315	15,0	14,048	Bara 13 m	7
28083550013	*	355	16,9	17,837	Bara 13 m	4
28084000013	*	400	19,1	22,711	Bara 13 m	4
28084500013	*	450	21,5	28,759	Bara 13 m	2
28085000013	*	500	23,9	35,520	Bara 13 m	2
28085600013	*	560	26,7	44,450	Bara 13 m	2
28086300013	*	630	30,0	56,189	Bara 13 m	2
28087100013	*	710	33,9	71,544	Bara 13 m	2
28088000013	*	800	38,1	90,612	Bara 13 m	1
28089000013	*	900	42,9	114,777	Bara 13 m	1
28089100013	*	1000	47,7	141,793	Bara 13 m	1
28089120013	*	1200	57,2	204,047	Bara 13 m	1

**Produse pe bază de comandă*

SDR26, PN6, c=1,25, 20°C

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28060750013	*	75	2,9	0,653	Bara 13	104
28060900013	*	90	3,5	0,946	Bara 13	63
28061100013	*	110	4,2	1,388	Bara 13	48
28061250013	*	125	4,8	1,801	Bara 13	26
28061400013	*	140	5,4	2,269	Bara 13	23
28061600013	*	160	6,2	2,977	Bara 13	20
28061800013	*	180	6,9	3,729	Bara 13	17
28062000013	*	200	7,7	4,623	Bara 13	17
28062250013	*	225	8,6	5,810	Bara 13	14
28062500013	*	250	9,6	7,204	Bara 13	9
28062800013	*	280	10,7	8,995	Bara 13	8
28063150013	*	315	12,1	11,441	Bara 13	7
28063550013	*	355	13,6	14,494	Bara 13	4
28064000013	*	400	15,3	18,373	Bara 13	4
28064500013	*	450	17,2	23,237	Bara 13	2
28065000013	*	500	19,1	28,673	Bara 13	2
28065600013	*	560	21,4	35,980	Bara 13	2
28066300013	*	630	24,1	45,581	Bara 13	2
28067100013	*	710	27,2	57,973	Bara 13	2
28068000013	*	800	30,6	73,492	Bara 13	1
28069000013	*	900	34,4	92,948	Bara 13	1
28069100013	*	1000	38,2	114,687	Bara 13	1
28069120013	*	1200	45,9	165,356	Bara 13	1

**Produse pe bază de comandă*

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

SDR33 PN5 (C=1,25)

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28057100013	*	710	21,8	46,832	Bara 13	2
28058000013	*	800	24,5	59,308	Bara 13	1
28059000013	*	900	27,6	75,161	Bara 13	1
28059100013	*	1000	30,6	92,595	Bara 13	1
28059120013	*	1200	36,7	133,267	Bara 13	1

**Produse pe bază de comandă*

SDR41 PN4 (C=1,25)

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
28049000013	*	900	22	60,295	Bara 13	1
28049100013	*	1000	24,5	74,603	Bara 13	1
28049120013	*	1200	29,4	107,429	Bara 13	1

**Produse pe bază de comandă*

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

- **Ambalare:** Țevile se fabrică sub formă de bare cu lungimea de 6, 12 sau 13 metri sau colaci cu lungimea de 25, 50, 100 sau 200 metri în funcție de diametrul și cerere.
- **Transport:** Țevile din polietilenă se transportă în camioane curate, lipsite de muchii tăietoare și care au lungimea utilă suficientă astfel încât țevile să nu atârne. La transport, obligatoriu, țevile se vor asigura cu chingi din material textil contra mișcării în timpul transportului, astfel încât să se evite contactul țevilor cu diverse părți ale camionului care ar putea zgâria sau tăia țeava. Conductele nu trebuie să fie împinse, rostogolite, aruncate sau târâte din camion.
- **Manipulare:** Descărcarea, încărcarea și eventualele mutări pe șantier sau în locurile de depozitare trebuie făcute cu mare atenție de către personal instruit, în funcție de masa țevii, prin purtare sau cu ajutorul motostivuitoarelor, excavatoarelor dotate cu balanță și/sau macaralelor. Țevile nu trebuie să fie împinse, rostogolite sau târâte. În situația în care țevile sunt trase pe sol se vor utiliza sisteme cu role pentru a limita la maxim deteriorările. Dacă se utilizează un sistem de manipulare în contact cu țevile se asigură protejarea acestora pentru a evita deteriorările. În timpul operațiilor de încărcare și descărcare nu se vor utiliza lanțuri metalice în contact direct cu țevile. În contact direct cu țevile se vor utiliza chingi late din material textil.
- Referitor la manipularea țevii pe timp friguros, trebuie ținut seama că țeava devine mai rigidă și are rezistența mai redusă la impact (la temperaturi sub 4°C).
- Trebuie acordată o atenție sporită la manipularea țevilor și fitingurilor din PEHD atunci când sunt ude, înghețate sau acoperite cu zapadă deorece există pericolul de alunecare.
- În situația în care țevile sau fitingurile din PEHD au fost expuse la acțiunea directă a razelor solare se recomandă verificarea temperaturii pentru a asigura manipularea în bune condiții.
- **Depozitare**: Accesul la zona de depozitare și manipulare trebuie controlat pentru a proteja persoanele care nu sunt implicate în depozitarea, încărcarea, descarcărea sau transportul țevilor. Depozitarea necorespunzătoare a tevilor poate duce la distrugere sau rănire gravă.
- Este recomandat ca depozitarea țevilor să se faca în spații închise, ferite de acțiunea directă a razelor solare.

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

- Perioada de depozitare sub cerul liber a ţevilor de culoare neagră este de maxim doi ani şi a celor albastre de maxim un an de la data fabricaţiei marcată pe ţeavă.
- Depozitarea sub cerul liber expuse la radiaţia solară pentru perioade lungi de timp şi/sau la temperaturi ridicate poate provoca deformări care ar putea afecta negativ îmbinarea. Pentru a evita acest risc, se recomandă următoarele: acoperirea ţevilor astfel încât să permită libera trecere a aerului în jurul lor.
- Suprafeţele de depozitare trebuie să fie adecvate şi suficient de largi, pentru a asigura manipularea ţevilor inclusiv cu mijloace mecanice. Aceste zone trebuie să fie libere de orice vegetaţie care ar putea lua foc şi în orice caz trebuie luate măsuri specifice pentru a minimiza riscul de incendiu.
- Depozitarea ţevilor se face pe suprafeţe drepte, curate (fără asperităţi, corpuri ascuţite, etc) care să nu afecteze calitatea ţevii. Ţevile se vor proteja împotriva încovoierii sau deformării. Ţevile vor fi ferite de contactul cu combustibili, solvenţi, uleiuri, grăsimi, vopsele şi/sau surse de caldură. În apropierea zonei de depozitare este interzis lucrul cu flacără deschisă, materialele combustibile trebuie îndepărtate, fumatul este interzis.
- Depozitarea pachetelor de ţeavă ambalate cu banda din PET se face unul peste altul punând pe sol şi între pachete minim trei distanţiere din lemn, poziţionate echidistant faţă de mijlocul pachetului, de grosime egală, având o lungime minimă lăţimea pachetului şi de grosime minimă 50 mm. Înalţimea maximă a stivei de pachete nu trebuie să depăşească 1,5 m, pentru a evita deformarea. Înainte de extragerea ţevilor din pachet este necesară coborârea pachetului pe sol. Ţevile trebuie asigurate pentru a preveni deplasarea lor care poate provoca răniri sau/şi daune în şantier.
- Colacii de ţeavă având diametrul nominal exterior cuprins între Dext 20 - 50 mm sunt aranjaţi pe palet unul peste altul şi apoi paletul poate fi înfoliat cu folie stretch. Colacii sunt legaţi cu bandă din material plastic, 4 – 6 legături plasate echidistant. Nu se vor stivui paleţi unul peste celalalt. În cazul depozitării sub forma de piramidă, înalţimea maximă de depozitare sub forma de piramidă a pachetelor de colaci cu Dext 20 - 50 mm este de maxim 3 rânduri pentru depozitarea sub cerul liber şi poate fi de maxim 5 rânduri în depozite acoperite şi racoroase.
- Colacii de ţeavă cu diametrul nominal exterior cuprins între Dext 63 – 125mm se depozitează în pozitie verticală în rând sprijiniţi de un dispozitiv şi asiguraţi contra deplasării. Dacă sunt depozitaţi în poziţie orizontală, unul peste altul, se recomandă ca înălţimea stivei să nu depăşească 1,5 m.

Important! La manipularea, transportul şi depozitarea ţevilor şi a fitingurilor din PEHD se vor aplica toate măsurile pentru respectarea normelor de protecţia muncii.

4. Garanţie, durata de viaţă

- Ţevile din PE100RC au o durata de utilizare de 50 de ani la o temperatură a fluidului de 20°C şi la o presiune de lucru egală sau mai mică cu presiunea nominala pentru care au fost fabricate.
- Ţevile din polietilenă eneficiază de 5 ani garanţie, cu condiţia respectării condiţiilor de transport, manipulare, montare şi utilizare ale producătorului.
- Ţevile PE100RC deţin Aviz şi Agrement tehnic pentru utilizare în construcţii.
- Sunt avizate pentru utilizare în contact cu apa potabilă, deţin Aviz sanitar eliberat de INSP, nr. 04INSP/20.05.2025 pentru ţevi PE100 RC culoare neagră şi Aviz sanitar nr. 17CRSPB/12.12.2019 emis de INSP Bucuresti, pentru tevi PE100RC culoare albastră

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

5. Punere în operă

➢ Înainte de montaj ţevile trebuie inspectate pentru eventuale deteriorări care pot apărea în timpul manipulării şi depozitării. Nu se vor utiliza cele cu defecte de suprafaţă mai adânci decât 10% din grosimea nominală a peretelui.

➢ Punerea în operă şi verificarea lucrărilor se vor realiza conform specificaţiilor din proiect.
Se vor respecta normativele de proiectare şi de montaj în vigoare (ex NP133, EN805, EN1046 etc).

➢ În cadrul execuţiei lucrărilor se vor respecta normele de protecţia muncii în vigoare.

➢ **Important!** În timpul operaţiilor de derulare a colacilor se vor lua măsuri de siguranţă pentru a proteja operatorul împotriva efectelor necontrolate ale ţevii. La derularea ţevilor din colac apar forţe considerabile, care în caz de neatenţie pot cauza vătămări ale persoanelor şi distrugeri ale obiectelor din preajmă. Vă recomandăm utilizarea unui dispozitiv de derulare adecvat sau mijloace sigure care susţin colacul şi permit derularea acestuia în conditii de siguranţă. La derularea ţevilor nu se utilizează echipamente şi accesorii cu tăişuri, sau abrazive şi se va evita răsucirea ţevii şi contactul cu pietre sau orice alte obstacole care duc la zgârierea tevii. Nu se taie benzile care menţin colacul înainte de a începe derularea ţevii.
Benzile se taie una câte una, în funcţie de cum se derulează ţeava. Se asigură capătul ţevii pentru a preveni rebobinarea, şi la sfarşitul derulării, se asigură şi cel de-al 2-lea capăt. Se vor lua măsuri pentru a preveni re-înfăşurarea ţevii (poate fi utilizat un dispozitiv de îndreptare).

➢În situaţia în care ţevile sunt trase pe sol se vor utiliza role de ghidare.

➢ **Proba de etanşeitate la presiune se realizează cu apă**, în conformitate cu:
– Proiectul de executie;
şi
Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133, ediţia în vigoare.
– Standardul SR EN 805 Alimentări cu apa – Condiţii pentru sistemele şi componentele exterioare clădirilor, ediţia în vigoare.

Important!
Valoarea maximă pentru presiunea de probă a reţelei nu trebuie să depaşească valoarea 1,5xPN, corespunzătoare oricărei componente care se probează.

Important!
➢ Pierderea de apă la o îmbinare sudură cap la cap poate indica o cedare iminentă. Se va depresuriza tronsonul de ţeavă imediat după ce a fost observată pierderea de apă la îmbinarea prin sudură.